

VÕ TIỀN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Cấu Trúc Rời Rạc (Toán Rời Rạc)

CTRR - HK242

GK - Function

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	Hàm số (Function)	2
1.1	Định nghĩa	2
1.2	Hàm một-một (One-to-One Function)	2
1.3	Hàm tăng và hàm giảm	3
1.4	Hàm toàn ánh (Onto Function)	3
1.5	Hàm song ánh	3
1.6	Minh họa và cách chứng minh	4
1.7	Hàm ngược	5
1.8	Hàm hợp	5
1.9	Đồ thị của một hàm số	5
1.10	Một số hàm đặc biệt khác	5
2	Bài tập	7



1 Hàm số (Function)

1.1 Định nghĩa

Cho A và B là hai tập hợp khác rỗng. Một hàm số f đi từ A vào B là phép gán **chính xác một phần tử của A với một phần tử của B** . Khi đó, ta viết

$$f(a) = b \quad \text{và} \quad f : A \rightarrow B.$$

Lưu ý: Hàm số còn được gọi là phép ánh xạ, phép chuyển (transformations).

Nếu f là hàm số đi từ A vào B , ta gọi:

- A là **domain** (miền xác định).
- B là **codomain** (miền giá trị).
- Nếu $f(a) = b$, thì a được gọi là nghịch ảnh và b được gọi là ảnh của f . Tập các ảnh b tạo thành **range**.

Lưu ý: Ta cần phân biệt rõ hai khái niệm **codomain** và **range** vì chúng thường được yêu cầu trong các đề bài. Để hiểu rõ hơn, xem ví dụ sau:

Ví dụ: Xét hàm số

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = x^2.$$

- **Miền xác định (Domain):** $\mathbb{Z}$ (tập hợp tất cả các số nguyên).
- **Miền giá trị (Codomain):** $\mathbb{Z}$ (tập hợp tất cả các số nguyên).
- **Tập giá trị (Range):**

$$\{0, 1, 4, 9, 16, \dots\} = \{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}\}.$$

Hai hàm số được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng domain, codomain và range.

Nếu f_1 và f_2 là hai hàm số đi từ A vào $\mathbf{R}$, thì $f_1 + f_2$ và $f_1 f_2$ cũng là hàm số từ A vào $\mathbf{R}$:

- $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x).$
- $(f_1 f_2)(x) = f_1(x) \cdot f_2(x).$

Cho hàm số f từ A đến B và cho S là một tập con của A . Ảnh của S dưới f là tập con của B gồm các ảnh của các phần tử trong S . Ta ký hiệu ảnh của S là $f(S)$, tức:

$$f(S) = \{t \mid \exists s \in S, t = f(s)\}.$$

Ta cũng có thể viết dưới dạng rút gọn:

$$\{f(s) \mid s \in S\}.$$

Ví dụ: Cho

$$A = \{a, b, c, d, e\} \quad \text{và} \quad B = \{1, 2, 3, 4\},$$

với các quy tắc gán

$$f(a) = 2, \quad f(b) = 1, \quad f(c) = 4, \quad f(d) = 1, \quad f(e) = 1.$$

Khi đó, với tập con $S = \{b, c, d\}$, ta có:

$$f(S) = \{1, 4\}.$$

1.2 Hàm một-một (One-to-One Function)

Một hàm số f được gọi là **hàm một-một** (hay **injection**) nếu và chỉ nếu

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b,$$

với mọi a, b thuộc miền xác định của f . Nói cách khác, không có hai phần tử khác nhau trong A cùng ánh xạ đến một phần tử trong B .



Ví dụ: Xét hàm số $f(x) = x^2$ đi từ $\mathbf{Z}$ vào $\mathbf{Z}$.

Giải: Với domain và codomain như trên, hàm số không phải là đơn ánh vì $f(1) = f(-1) = 1$ nhưng $1 \neq -1$.

Ví dụ: Xét hàm số $f(x) = x^2$ đi từ $\mathbf{N}$ vào $\mathbf{N}$.

Giải: Vì tập $\mathbf{N}$ không chứa số âm, nên không có trường hợp $x_1 \neq x_2$ sao cho $f(x_1) = f(x_2)$; do đó, hàm số là đơn ánh.

1.3 Hàm tăng và hàm giảm

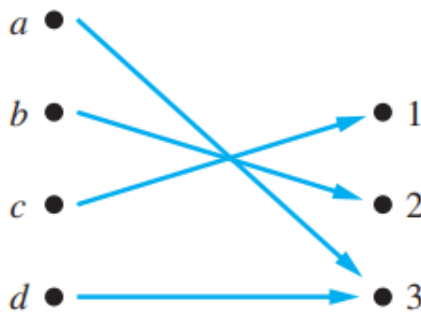
Một hàm số f có miền xác định và miền giá trị là các tập con của tập số thực được gọi là:

- **Hàm tăng** nếu $f(x) \leq f(y)$ với mọi x, y thuộc miền xác định của f sao cho $x < y$.
- **Hàm tăng chặt** nếu $f(x) < f(y)$ với mọi x, y thuộc miền xác định của f sao cho $x < y$.
- **Hàm giảm** nếu $f(x) \geq f(y)$ với mọi x, y thuộc miền xác định của f sao cho $x < y$.
- **Hàm giảm chặt** nếu $f(x) > f(y)$ với mọi x, y thuộc miền xác định của f sao cho $x < y$.

Lưu ý: Từ "chặt" trong định nghĩa này biểu thị một bất đẳng thức nghiêm ngặt.

1.4 Hàm toàn ánh (Onto Function)

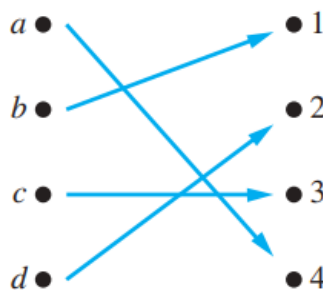
Một hàm f từ A đến B được gọi là *onto* (hay *surjection*) nếu và chỉ nếu với mọi phần tử $b \in B$, tồn tại một phần tử $a \in A$ sao cho $f(a) = b$. Một hàm f được gọi là *surjective* nếu nó là một *onto function*.



Hình 1: Hàm toàn ánh trên domain và codomain

1.5 Hàm song ánh

Cũng giống như trong giải tích, một hàm được gọi là song ánh nếu chúng là toàn ánh và đơn ánh.



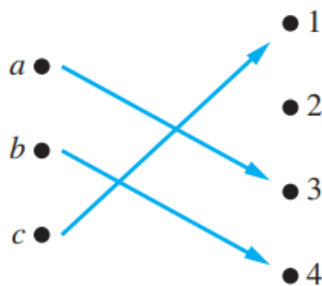
Hình 2: Minh họa hàm song ánh trên domain và codomain



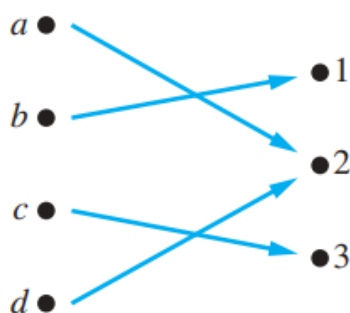
1.6 Minh họa và cách chứng minh

Để trực quan, dưới đây là ảnh minh họa lại cho các hàm đã được đề cập ở trên:

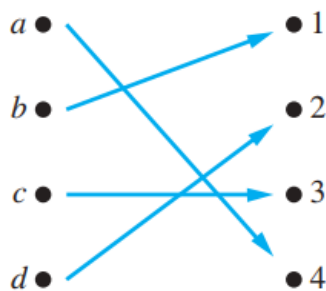
1. Hàm đơn ánh nhưng không toàn ánh:



2. Hàm toàn ánh nhưng không đơn ánh:



3. Hàm toàn ánh và đơn ánh:



Dưới đây là cách tiếp cận và chứng minh đối với từng loại hàm số, với giả sử $f: A \rightarrow B$:

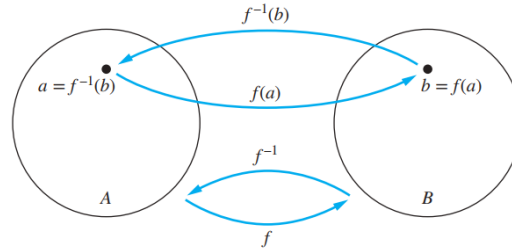
- Để chứng minh f là *song ánh* (*injective*): Chứng minh rằng nếu $f(x) = f(y)$ với mọi $x, y \in A$, thì $x = y$.
- Để chứng minh f *không* là song ánh: Tìm hai phần tử cụ thể $x, y \in A$ sao cho $x \neq y$ nhưng $f(x) = f(y)$.
- Để chứng minh f là *toàn ánh* (*surjective*): Xét một phần tử bất kỳ $y \in B$ và tìm một phần tử $x \in A$ sao cho $f(x) = y$.
- Để chứng minh f *không* là toàn ánh: Tìm một phần tử cụ thể $y \in B$ sao cho với mọi $x \in A$, ta có $f(x) \neq y$.



1.7 Hàm ngược

Cho f là một song ánh (*one-to-one correspondence*) từ tập A đến tập B . Hàm nghịch đảo của f là hàm ánh xạ một phần tử b thuộc B đến phần tử duy nhất a trong A sao cho $f(a) = b$. Hàm nghịch đảo của f được ký hiệu là f^{-1} . Do đó, $f^{-1}(b) = a$ khi $f(a) = b$.

Lưu ý: Một hàm có hàm ngược khi và chỉ khi hàm đó là song ánh (giống trong giải tích).

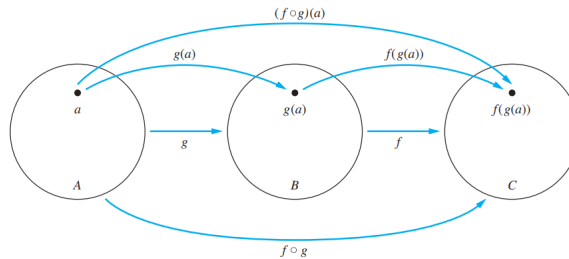


Hình 3: Hàm ngược trên domain và codomain

1.8 Hàm hợp

Cho g là một hàm từ tập A đến tập B và f là một hàm từ tập B đến tập C . Hợp của hai hàm f và g , ký hiệu bởi $f \circ g$ với mọi $a \in A$, là một hàm từ A đến C được xác định bởi

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)).$$



Hình 4: Hàm hợp trong tập đang xét

1.9 Đồ thị của một hàm số

Ta có thể liên kết một tập các cặp trong $A \times B$ với mỗi hàm từ A đến B . Tập các cặp này được gọi là *đồ thị của hàm số* và thường được biểu diễn trực quan để giúp hiểu rõ hơn về hành vi của hàm số. Cho f là một hàm từ tập A đến tập B . Đồ thị của hàm số f là tập hợp các cặp có thứ tự

$$\{(a, b) \mid a \in A \text{ và } f(a) = b\}.$$

1.10 Một số hàm đặc biệt khác

Ngoài những hàm kể trên, ta cần trang bị thêm 2 hàm đặc biệt này nữa: *floor* và *ceil*.

Hàm *floor* gán cho số thực x số nguyên lớn nhất không vượt quá x . Giá trị của hàm *floor* tại x được ký hiệu là $\lfloor x \rfloor$. Hàm *ceiling* gán cho số thực x số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn x . Giá trị của hàm *ceiling* tại x



Dưới đây là bảng tổng hợp lại các tính chất quan trọng của hai hàm trên.

BẢNG 1 Các tính chất hữu ích của hàm Floor và Ceiling.

(n là một số nguyên, x là một số thực)

(1a) $\lfloor x \rfloor = n$ khi và chỉ khi $n \leq x < n + 1$

(1b) $\lfloor x \rfloor = n$ khi và chỉ khi $n - 1 < x \leq n$

(1c) $\lceil x \rceil = n$ khi và chỉ khi $n - 1 < x \leq n$

(1d) $\lceil x \rceil = n$ khi và chỉ khi $n \leq x < n + 1$

(2) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$

(3a) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$

(3b) $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$

(4a) $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$

(4b) $\lceil x + n \rceil = \lceil x \rceil + n$



2 Bài tập

1. Cho hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } x \in \mathbb{Q} \\ -x, & \text{nếu } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

- a) Đơn ánh b) Toàn ánh c) Song ánh d) Đáp án khác
2. Cho hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = n!$. Hàm này là:
- a) Đơn ánh b) Toàn ánh c) Song ánh d) Đáp án khác
3. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lẻ. Liệu hàm này có thể là hàm đơn ánh không ?
- a) Luôn luôn b) Không c) Chỉ khi $f(x) = 0$ d) Chỉ khi $f(x) = x$
4. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm chẵn. Liệu hàm này có thể là hàm đơn ánh không ?
- a) Luôn luôn b) Không c) Chỉ khi $f(x) = 0$ d) Chỉ khi $f(x) = x^2$
5. Cho $n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
- a) $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ b) $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor - n$ c) $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor$ d) $\lfloor x+n \rfloor = n\lfloor x \rfloor$
6. Cho $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu $g \circ f$ là song ánh, thì:
- a) f là một-một và g là toàn ánh.
b) f là toàn ánh và g là một-một.
c) Cả f và g đều song ánh.
d) Không thể xác định
7. Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được định bởi $f(x) = x^3$. Tìm f^{-1} :
- a) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ b) $f^{-1}(x) = x^3$ c) $f^{-1}(x) = \frac{1}{x^3}$ d) Không tồn tại hàm ngược
8. Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được định bởi $f(x) = e^x$. Tìm f^{-1} :
- a) $f^{-1}(x) = \ln x$ b) $f^{-1}(x) = e^{-x}$ c) $f^{-1}(x) = -e^x$ d) Không tồn tại hàm ngược
9. Cho hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu $g \circ f$ là toàn ánh, thì:
- a) f là toàn ánh b) g là toàn ánh
c) Cả f và g đều toàn ánh d) Không thể xác định
10. Cho hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu $g \circ f$ là một-một, thì:
- a) f là một-một b) g là một-một
c) Cả f và g đều một-một d) Không thể xác định
11. Cho hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu f và g đều toàn ánh, thì $g \circ f$ là:
- a) Một-một b) Toàn ánh
c) Song ánh d) Không thể xác định
12. Cho hai hàm $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$. Nếu f và g đều đơn ánh, thì $g \circ f$ là:
- a) Một-một b) Toàn ánh
c) Song ánh d) Không thể xác định
13. Cho hàm số $f: A \rightarrow B$ là song ánh. Khẳng định nào đúng?
- a) $|A| \leq |B|$ b) $|A| \geq |B|$
c) $|A| = |B|$ d) Không có quan hệ nào giữa $|A|$ và $|B|$



14. Cho hàm số $f : A \rightarrow B$ là toàn ánh. Khẳng định nào đúng?
- a) $|A| \leq |B|$
- b) $|A| \geq |B|$
- c) $|A| = |B|$
- d) Không có quan hệ nào giữa $|A|$ và $|B|$
15. Cho hàm số $f : A \rightarrow B$ là đơn ánh. Khẳng định nào đúng?
- a) $|A| \leq |B|$
- b) $|A| \geq |B|$
- c) $|A| = |B|$
- d) Không có quan hệ nào giữa $|A|$ và $|B|$
16. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi $f(x) = [x]$. Hàm này là:
- a) Một-một
- b) Toàn ánh
- c) Song ánh
- d) Không phải là một-một hay toàn ánh
17. Cho hàm số $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ định bởi:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{nếu } x \text{ chẵn} \\ x + 1, & \text{nếu } x \text{ lẻ} \end{cases}$$

Hàm này là:

- a) Một-một
b) Toàn ánh
c) Song ánh
d) Không phải là một-một hay toàn ánh
18. Cho các phát biểu sau:
- (a) $f \circ g$ song ánh và g là hàm toàn ánh khi và chỉ khi f đơn ánh
(b) Hàm hợp của hai hàm toàn ánh thì luôn toàn ánh.
- a) Chỉ (a) đúng
b) Chỉ (b) đúng
c) Cả (a) và (b) đều đúng
d) Đáp án khác
19. Cho $f: A \rightarrow B$, biết $|A| = 5$, $|B| = 3$. Hỏi tồn tại tối đa bao nhiêu hàm số f như vậy ?
- a) 125
b) 15
c) 8
d) Đáp án khác
20. Cho $f: A \rightarrow B$, biết $|A| = n$, $|B| = m$. Hỏi tồn tại bao nhiêu hàm toàn ánh ?
- a) n^m
b) m^n
c) $m!$
d) Đáp án khác
21. Cho $f: A \rightarrow B$, biết $|A| = 6$, $|B| = 8$. Hỏi tồn tại tối đa bao nhiêu hàm toàn ánh ?
- a) 1679616
b) 48
c) 14
d) Đáp án khác
22. Cho $f: A \rightarrow B$, biết $|A| = 5$, $|B| = 3$. Hỏi tồn tại tối đa bao nhiêu hàm số không phải là toàn ánh ?
- a) 243
b) 125
c) 150
d) Đáp án khác
23. Cho các phát biểu sau:
- (a) Nghịch đảo của hợp của hai hàm số f và g bằng hợp của nghịch đảo của cả hai hàm, tức là:
$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

(b) $\lceil [x] \rceil = [x], \quad \forall x \in \mathbb{R}$
(c) $\lceil \frac{x}{2} \rceil = \lfloor \frac{x+1}{2} \rfloor, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
(d) $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor, \quad \text{whenever } x \text{ is a real number.}$
- Số phát biểu đúng là ?
- a) 0
b) 1
c) 2
d) 3